上海大学 - 学年冬季学期《微积分 A》试卷 (A 卷) 答案

——————————————

上海大学 2013～2014学年冬季学期《微积分 A2》(A 卷)答案

一、单项选择题 (5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

1. 设 $\frac{\sin x}{x}$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，且常数 $a \neq 0$，则 $\int \frac{f(ax)}{a}dx$ (A).

A. $\frac{\sin ax}{a^3 x} + C$　　B. $\frac{\sin ax}{a^2 x} + C$　　C. $\frac{\sin ax}{ax} + C$　　D. $\frac{\sin ax}{x} + C$

2. 设直线 $L: \begin{cases} x + 3y + 2z + 1 = 0, \\ 2x - y + 10z + 3 = 0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x - 2y + z + 2 = 0$，则直线 L (C).

A．平行于 π　　B．在 π上　　C．垂直于 π　　D．与 π斜交

3. 设 $f(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上连续函数，且 $\int_0^1 f(x)dx = 2$，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos^2 x)\sin 2x dx$ (B).

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

4. 曲线 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ 自 $x = 1$ 至 $x = e$ 之间的一段弧的弧长 s (C).

A．$\frac{1}{4}(e^2 - 2)$　　B．$\frac{1}{4}(1 - e^2)$　　C．$\frac{1}{4}(e^2 - 1)$　　D．$\frac{1}{4}(e^2 - 1)$

5. 设向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$，则必有 (D).

A．$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$　　B．$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$　　C．$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$　　D．$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

二、填空题 (5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

6. $\frac{d}{dx}\int_0^x \sin(x - t)^2 dt$ ＿$\sin x^2$＿.

7. 由不等式 $x^2 \leq y \leq x^3$ 及 $x \geq 2$ 所确定的平面图形的面积为 ＿$\frac{17}{12}$＿.

8. 设 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 1$，则 $(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot [(\vec{c} \times \vec{a}) \times (\vec{a} \times \vec{b})]$ ＿＿2＿＿.

9. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}}$ ＿$\arcsin\frac{1}{x} + C$＿.

10. 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4, \\ y = z \end{cases}$ 在 yOz 平面上的投影曲线是 ＿$\begin{cases} y - z = 0, \\ x = 0, \end{cases} (|y| \leq \sqrt{2})$.＿.

三、计算题 (4 小题，每小题 6 分，共 24 分)

11. (6 分) 计算 $\int \frac{1}{\sqrt{x(1+\sqrt{x})}}dx$.

解: $\int \frac{1}{\sqrt{x(1+\sqrt{x})}}dx \xrightarrow{\sqrt{x}=t} \int \frac{1}{t\sqrt{1+t}}2tdt = 2\int \frac{1}{\sqrt{1+t}}dt$ ----------(3 分)

$4\sqrt{1+t}+C = 4\sqrt{1+\sqrt{x}}+C.$

----------(2 +1 分)

12. (6 分) 计算 $\int \frac{\ln(x^2+4)}{x^2}dx$.

解: $\int \frac{\ln(x^2+4)}{x^2}dx = \int \ln(x^2+4)d\left(-\frac{1}{x}\right)$ ----------(2 分)

$$= \frac{\ln(x^2+4)}{-x} - \int \left(-\frac{1}{x}\right)\frac{2x}{x^2+4}dx$$

----------(2 分)

$$= \frac{\ln(x^2+4)}{x} + \int \frac{1}{\frac{x^2}{2}+1}d\left(\frac{x}{2}\right)$$

----------(1 分)

$$= \frac{\ln(x^2+4)}{x} + \arctan\frac{x}{2} + C.$$

----------(1 分)

13. (6 分) 计算 $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}dx$.

解: $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}dx = \int_0^2 x\sqrt{1-(1-x)^2}dx$ ----------(2 分)

$\xrightarrow{1-x=t}$ $\int_1^{-1}(1-t)\sqrt{1-t^2}dt$

----------(2 分)

$= \int_{-1}^{1}\sqrt{1-t^2}dt + \int_{-1}^{1}t\sqrt{1-t^2}dt$

$\frac{\pi}{2}$ 0

----------(1 +1 分)

$\frac{\pi}{2}$.

14. (6 分) 计算 $\int_3 \frac{1}{(x-7)\sqrt{x-2}}dx$.

解: $\int_3 \frac{1}{(x-7)\sqrt{x-2}}dx \overset{\sqrt{x-2}=t}{=} \int_1 \frac{1}{(t^2-9)\,t}2tdt = 2\int_1 \frac{1}{t^2-9}dt$ ----------(2 分)

$\frac{2}{3}\int_1 \frac{1}{1-\left(\frac{t}{3}\right)^2}d\left(\frac{t}{3}\right)$ ----------(2 分)

$\frac{2}{3}\arctan\frac{t}{3}\Big|_1$ ----------(1 分)

$\frac{2}{3}\lim_t \arctan\frac{t}{3} - \arctan\frac{1}{3}$

$\frac{2}{3}\cdot\frac{\pi}{2} - \arctan\frac{1}{3}$. ----------(1 分)

四、计算题 (4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

15. (6 分) 已知函数 $f(x)$ 连续, 且满足 $f(x) = 3x\int_0^1 f^2(x)dx$, 求 $f(x)$.

解: 令 $\int_0^1 f^2(x)dx = a$, 则 $f(x) = 3ax$, ----------(1 分)

由 $a = \int_0^1 f^2(x)dx = \int_0^1 (3ax)^2 dx$

$\int_0^1 (9 - 6ax + a^2x^2)dx = 9x - 3ax^2 + \frac{a^2}{3}x^3\Big|_0^1$

$9 - 3a + \frac{a^2}{3}$,

----------(2 分)

解得 $a = 3$, $a = 9$, ----------(2 分)

所以 $f(x)\quad 3\quad 3x$ 或 $f(x)\quad 3\quad 9x$. ----------(1 分)

16. (6 分) 设 $\vec{a}\quad 3\vec{b}$ 和 $7\vec{a}\quad 5\vec{b}$ 垂直，$\vec{a}\quad 4\vec{b}$ 和 $7\vec{a}\quad 2\vec{b}$ 垂直，求非零向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角.

解: 由 $(\vec{a}\quad 3\vec{b})\quad (7\vec{a}\quad 5\vec{b})$ 得

$$(\vec{a}\quad 3\vec{b})\ (7\vec{a}\quad 5\vec{b})\quad 7|\vec{a}|^2\quad 16\vec{a}\ \vec{b}\quad 15|\vec{b}|^2\quad 0;\quad (1)$$ ----------(1 分)

由 $(\vec{a}\quad 4\vec{b})\quad (7\vec{a}\quad 2\vec{b})$ 得

$$(\vec{a}\quad 4\vec{b})\quad (7\vec{a}\quad 2\vec{b})\quad 7|\vec{a}|^2\quad 30\vec{a}\ \vec{b}\quad 8|\vec{b}|^2\quad 0;\quad (2)$$ ----------(1 分)

(1)式减 (2)式得 $46\vec{a}\ \vec{b}\quad 23|\vec{b}|^2\quad 0$，即 $\vec{a}\ \vec{b}\quad \frac{1}{2}|\vec{b}|^2$. ----------(1 分)

代入 (1)式得 $7|\vec{a}|^2\quad 7|\vec{b}|^2\quad 0$，即 $|\vec{a}|\quad |\vec{b}|$. ----------(1 分)

所以所求夹角余弦为 $\cos(\vec{a},\vec{b})\quad \frac{\vec{a}\ \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}\quad \frac{\frac{1}{2}|\vec{b}|^2}{|\vec{b}||\vec{b}|}\quad \frac{1}{2}$, ----------(1 分)

则 $(\vec{a},\vec{b})\quad \frac{\pi}{3}$. ----------(1 分)

17. (6 分) 求过直线 $\begin{cases}4x\quad y\quad 3z\quad 1\quad 0,\\ x\quad 5y\quad z\quad 2\quad 0\end{cases}$ 且与 x 轴平行的平面方程 .

解: 设平面束方程为 $4x\quad y\quad 3z\quad 1\quad (x\quad 5y\quad z\quad 2)\quad 0$, ----------(2 分)

即 $(4\quad)x\quad (5\quad 1)y\quad (3\quad)z\quad 1\quad 2\quad 0$.

由条件知所求平面的法向量 $\{4\quad ,5\quad 1,3\quad \}\quad \{1,0,0\}$, ----------(2 分)

所以 $(4\quad)\quad 1\quad (5\quad 1)\quad 0\quad (3\quad)\quad 0\quad 0$，解得 4, ----------(1 分)

所以所求平面方程为 $21y\quad 7z\quad 9\quad 0$. ----------(1 分)

18. (6 分) 求过点 $P(1,1,1)$ 且与直线 $\frac{x}{1}\quad \frac{y}{1}\quad \frac{z\quad 2}{3}$ 垂直相交的直线方程 .

解: 设所求直线方程为 $\frac{x\quad 1}{m}\quad \frac{y\quad 1}{n}\quad \frac{z\quad 1}{p}$, ----------(1 分)

则由两直线垂直得 $\{m, n, p\} \{1,1, 3\}$ m n $3p$ 0. ----------(1 分)

已知直线过点 $Q(0, 0, 2)$. ----------(1 分)

由两直线相交得 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & (2) \\ m & & n & & p & \\ 1 & & 1 & & 3 & \end{vmatrix}$ $6(m n)$ 0. ----------(1 分)

所以 n m, p $\frac{2}{3}m$. ----------(1 分)

所以所求直线方程为 $\frac{x 1}{m}$ $\frac{y 1}{m}$ $\frac{z 1}{\frac{2}{3}m}$,

即 $\frac{x 1}{3}$ $\frac{y 1}{3}$ $\frac{z 1}{2}$. ----------(1 分)

五、应用题 (2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

19. (8 分) 设一向量的模长为 2, 且与 x 轴和 y 轴的正向成等角 , 与 z 轴的正向的夹角是它们的二倍 , 求此向量 .

解: 设此向量为 $\vec{a}$ $\{a_x, a_y, a_z\}$, 且与 x 轴的正向的夹角为 , 则它与 y 轴及 z 轴的正向的夹角分别为 和 2 , 其中 $0, \frac{\pi}{2}$. ----------(1 分)

由 $\cos^2 \cos^2 \cos^2 2 1$, ----------(2 分)

得 $(2\cos^2 1)\cos^2 0$, 解得 $\cos \frac{1}{\sqrt{2}}$ 或 $\cos 0$. ----------(1 分)

则 $a_x |\vec{a}| \cos 2 \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2}$,

$a_y |\vec{a}| \cos 2 \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2}$,

$a_z |\vec{a}| \cos 2 2(2\cos^2 1) 0$;

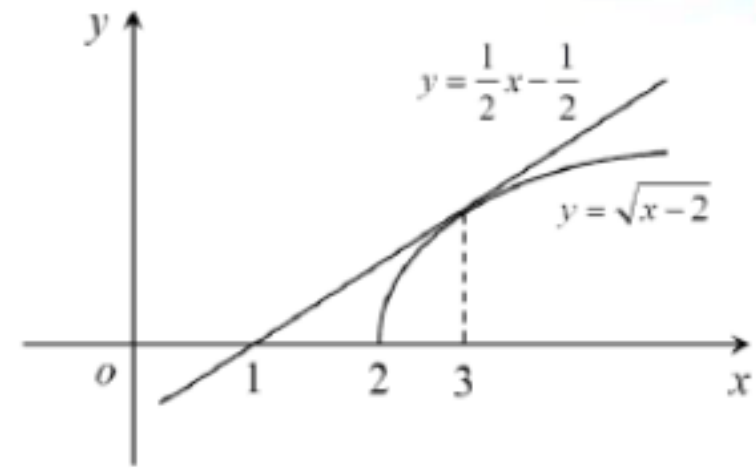
或 $a_x |\vec{a}| \cos 2 0 0$,

$a_y |\vec{a}| \cos 2 0 0$,

$a_z |\vec{a}| \cos 2 2(2\cos^2 1) 2$.

所以 $\vec{a}$ $\{\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0\}$ 或 $\vec{a}$ $\{0, 0, 2\}$. ----------(2 +2 分)

20. (8 分) 过抛物线 $y \quad \sqrt{x \quad 2}$ 上点 (3,1) 作切线，求该切线与上述抛物线及 x 轴所围成的平面图形的面积，并求该平面图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 .



解: $y \quad \frac{1}{2\sqrt{x \quad 2}}$, $y\big|_{x \ 3} \quad \frac{1}{2}$, 切线方程为

$y \quad 1 \quad \frac{1}{2}(x \quad 3)$, 即

$y \quad \frac{1}{2}x \quad \frac{1}{2}$.

----------(2 分)

切线交 x 轴于点 (1,0) .

面积 $A \quad \frac{1}{2} \quad 2 \quad 1 \quad \int_2^3 \sqrt{x \quad 2}dx$ ----------(2 分)

$1 \quad \frac{2}{3}(x \quad 2)^{\frac{3}{2}}\Big|_2^3$

$\frac{1}{3}$;

----------(1 分)

体积 $V \quad \frac{1}{3}\pi \ 1^2 \quad 2 \quad \pi \int_2^3 (\sqrt{x \quad 2})^2 dx \quad \frac{2}{3}\pi \quad \pi \int_2^3 (x \quad 2)dx$ ----------(2 分)

$\frac{2}{3}\pi \quad \pi \frac{x^2}{2} \quad 2x\Big|_2^3$

$\frac{\pi}{6}$.

----------(1 分)

六、证明题 (1 题, 共 6 分)

21. (6 分) 设 f (x) 在 [0,1] 上连续且递减，常数 c 满足 0 c 1, 证明

$\int_0^c f(x)dx \quad c \int_0^1 f(x)dx$.

证: $\int_0^c f(x)dx \quad c \int_0^1 f(x)dx \quad \int_0^c f(x)dx \quad c \int_0^c f(x)dx \quad \int_c^1 f(x)dx$ ----------(2 分)

$(1 \quad c)\int_0^c f(x)dx \quad c \int_c^1 f(x)dx$

$(1 \quad c)f(\ _1) \ c \quad cf(\ _2) \ (1 \quad c)$

$c(1-c)[f(\xi_1)-f(\xi_2)]$.

----------(2 分)

因为 $0<c<1$，$0<\xi_1<c$，$c<\xi_2<1$，且 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上递减，所以

$c(1-c)[f(\xi_1)-f(\xi_2)]>0$. ----------(1 分)

则 $\int_0^c f(x)dx+c\int_0^1 f(x)dx>0$，即 $\int_0^c f(x)dx+c\int_0^1 f(x)dx$. ----------(1 分)